

Chapitre 8

La variable aléatoire

Corrigé

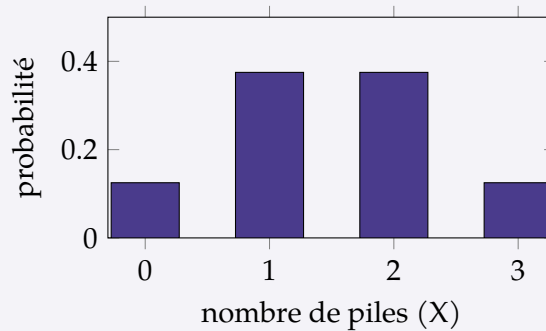
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\{X = 0\} = \{FFF\}$. $\{X = 1\} = \{PFF, FPF, FFP\}$.
(b) $P(X = 0) = 1/8$. $P(X = 1) = 3/8$. $P(X = 2) = 3/8$. $P(X = 3) = 1/8$.
(c) $1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 8/8 = 1$. C'est toujours le cas car les événements $\{X = 0\}$, $\{X = 1\}$, $\{X = 2\}$, $\{X = 3\}$ forment un **système complet** (chapitre 1) : ils sont deux à deux incompatibles (un résultat ne peut donner qu'un seul nombre de piles) et leur réunion est Ω tout entier (tout résultat donne l'une de ces quatre valeurs).



Correction — Exercice 2

- (a) $P(X = 0) = 0,93$, $P(X = 1) = 0,07$.
(b) $E(X) = 0 \times 0,93 + 1 \times 0,07 = 0,07$.
(c) $E(X) = 0,07 = p$: l'espérance de l'indicatrice est **exactement égale** à la probabilité de l'événement qu'elle signale. Ce résultat est **général** : pour toute indicatrice X valant 1 avec probabilité p et 0 sinon, $E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$, quel que soit le contexte.

Correction — Exercice 3

- (a) Deux défauts (1^{er} et 3^e) : $X = 2$, $Y = 2 \times 10\,000 = 20\,000$, et comme $Y = 20\,000 > 15\,000$, $Z = 1$.
(b) Aucun défaut : $X = 0$, $Y = 0$, et comme $Y = 0 \leq 15\,000$, $Z = 0$.
(c) X répond à « combien de crédits ont fait défaut ? » (une question de fréquence), Y répond à « quel est le coût financier ? » (une question monétaire), et Z répond à « faut-il déclencher une alerte de gestion (perte au-delà d'un seuil critique) ? » (une question binaire de décision). Les trois variables sont définies sur la **même** expérience aléatoire mais résument chacune une information différente, utile à des fins différentes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Correction — Exercice 4

- (a) $\{X = 7\} = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$.
(b) $P(X = 7) = 6/36 = 1/6 \approx 0,167$.
(c) X est une variable **discrète** : elle prend ses valeurs dans l'ensemble fini $\{2, 3, 4, \dots, 12\}$, soit 11 valeurs différentes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(X = 0) = (0,95)^3 = 0,857375$ (les trois crédits sains, indépendants).
- (b) $P(X = 1) = 3 \times 0,05 \times (0,95)^2 = 3 \times 0,05 \times 0,9025 = 0,135375$ (un des trois défaille, les deux autres non, et 3 façons de choisir lequel). $P(X = 2) = 3 \times (0,05)^2 \times 0,95 = 3 \times 0,0025 \times 0,95 = 0,007125$. $P(X = 3) = (0,05)^3 = 0,000125$.
- (c) $0,857375 + 0,135375 + 0,007125 + 0,000125 = 1,000000 \checkmark$. **Oui**, $X = X_1 + X_2 + X_3$ où $X_i = 1$ si le i -ième crédit fait défaut et 0 sinon : X est bien la somme de 3 variables indicatrices, exactement comme l'annonce le cours pour toute variable de comptage.

Correction — Exercice 6

- (a) $Y = 0 \Rightarrow Z = 0$; $Y = 50\,000 \Rightarrow Z = 0$ (car $50\,000 \leq 75\,000$); $Y = 100\,000 \Rightarrow Z = 1$; $Y = 150\,000 \Rightarrow Z = 1$.
- (b) $E(Z) = 0 \times 0,70 + 0 \times 0,20 + 1 \times 0,07 + 1 \times 0,03 = 0,10$.
- (c) Comme Z est une indicatrice, $E(Z) = P(Z = 1) = P(Y > 75\,000)$: $E(Z) = 0,10$ signifie très concrètement qu'il y a 10 % de chances que la perte du portefeuille dépasse le seuil critique de 75 000 dirhams. C'est un chiffre directement exploitable par un gestionnaire de risques pour dimensionner une provision ou déclencher une procédure d'alerte, sans avoir besoin de connaître toute la distribution de Y .